

Dokumentacija VyOS usmerjevalnika - startup11

May 31, 2026

Contents

1	Naloga in zasnova omrežja	3
1.1	Cilji naloge	3
1.2	Opredelitev segmentov	3
1.3	Izolacija segmentov	4
2	Naprave	4
2.1	usmerjevalnik	4
2.2	internal	4
2.3	ipv6only	4
2.4	DMZ strežniki - označi subnet	4
3	Povzetek storitev	4
4	VyOS	5
4.1	Osnovne informacije	5
4.2	Omrežni vmesniki	5
4.3	Privzete usmeritve (statične usmeritve)	5
4.4	Router Advertisements (RA)	6
4.5	NTP	6
5	Nastavitve na napravah	6
5.1	Uporabniška imena	6
5.2	Splošno geslo	6
5.3	SSH	6
5.4	RDP	6
6	Upravljanje s konfiguracijami	7
6.1	Nalaganje celotne konfiguracije	7
6.2	Apliciranje seznama ukazov	7
6.3	Opozorilo pri uporabi	7
7	DNS	7
7.1	Trenutno stanje AD DNS	8
7.2	Split DNS (dnsmasq)	8
7.3	dnsmasq - aktivna konfiguracija in ponovna postavitve	9
7.4	mDNS in systemd-resolved: rešitev za .local	10
8	DHCP	11
8.1	DHCPv4	11
8.2	DHCPv4 - statične mape	11
8.3	DHCPv6	11

9 NAT in preusmeritve vrat	11
9.1 Ključne mape (kratko)	12
9.2 Opombe in primeri	12
9.3 Podrobne tabele NAT pravil	12
9.3.1 IPv4 – NAT destination (DNAT / port forwarding)	12
9.3.2 IPv4 – NAT source (SNAT / masquerade)	13
9.3.3 IPv6 – NAT66 (NPTv6)	13
10 Firewall	13
10.1 Kratek povzetek	13
10.2 IPv4 - vhodni promet (input)	13
10.3 IPv4 - forward (posredovanje)	14
10.4 IPv6 - vhodni promet in posredovanje	14
10.5 Podrobna pravila požarnega zidu	14
10.5.1 IPv4 – Forward	14
10.5.2 IPv4 – Input	16
10.5.3 IPv4 – Output	16
10.5.4 IPv6 – Forward	16
10.5.5 IPv6 – Input	19
10.5.6 NAT (IPv4) – DNAT	20
10.5.7 NAT (IPv4) – SNAT	20
10.5.8 NAT66 (NPTv6)	20
11 Monitoring in SNMP	20
11.1 Komponente in porti	20
11.2 VyOS SNMP (primer)	21
11.3 Docker Compose primer (snmp_exporter + Prometheus + Grafana)	21
11.4 Konfiguracija Prometheusa (primer scrape job)	21
11.5 Generator in snmp.yml	22
11.6 Testiranje	22
12 Active Directory (Windows Server)	22
12.1 Osnovne informacije	22
12.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory	22
12.3 Upravljanje uporabnikov	23
12.4 Priključitev računalnikov v domeno	23
12.4.1 Linux	23
12.4.2 Windows	24
12.5 Prijava v domeno	24
12.6 Dodatne informacije	24
12.7 Upravljanje AD DNS streznika	24
13 WireGuard	25
13.1 Splošne informacije	25
13.2 Dostop in port	25
13.3 Upravljanje VPN uporabnikov	25
13.4 Konfiguracija in nastavitve	25
13.5 Odpravljanje težav	26
13.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory	26

14 REST	27
14.1 Arhitektura storitve	27
14.2 Konfiguracija	27
14.3 Zagon in persistenca	28
14.4 Preverjanje delovanja	28
14.4.1 Osnovni testi	28
14.4.2 Vsebinsko pogajanje	28
14.4.3 Glavne poti	29
14.4.4 LDAP avtorizacija	29
14.4.5 TLS certifikat	29
14.4.6 GraphQL	30
14.4.7 Scriptum_kp	30
14.4.8 Opomba o produkcijskem zagonu	30
15 Raft sinhronizacija	30
15.1 Ključne datoteke	30
15.2 Kaj mora biti zagnano	31
15.3 Pregled baze	31
15.4 Preverjanje clustra	31
15.5 Testiranje sinhronizacije	31
15.6 Priporočeni potek	32

1 Naloga in zasnova omrežja

V tej dokumentaciji opišemo nalogo podjetja in predlagano omrežno zasnovo. Podjetje je start-up brez obstoječe IT infrastrukture; cilj je postaviti ločena omrežna segmenta za uporabnike in za strežnike, zagotoviti varen dostop do interneta in izpostaviti le izbrane javne storitve.

1.1 Cilji naloge

- Postaviti omrežje z ločenimi segmenti za **uporabnike** in **strežnike** (strogo ločeno prometno okolje).
- Vsi strežniki so gostovani v DMZ (po zahtevah naloge) — javne in interne storitve bodo fizično v DMZ, vendar z omejitvami dostopa.
- Izpostaviti navzven le izbrane storitve: WireGuard, **wg-portal** (HTTPS) in REST frontend (HTTPS).
- Kritične administrativne in imenik storitve (AD, DNS, SNMP) dostopne samo znotraj omrežja in preko VPN (ni direktnega WAN dostopa).
- Ohranjati poseben **ipv6only** segment za eksperimentalne/izobraževalne potrebe z NPTv6 preslikavo za odhodni promet.

1.2 Opredelitev segmentov

- **DMZ (eth1, 192.168.X.0/24)**: vsi strežniki (REST, wg-portal, WireGuard endpoint, AD/DNS, SNMP, ostali). Fizični lokaciji strežnikov sta v DMZ, vendar dostopi do nekaterih storitev omejeni z omrežnimi ACL.
- **INTERNAL (eth2, 10.X.0.0/24)**: uporabniške delovne postaje, administrativne postaje in monitoring hosti. Od tu je dovoljen nadzorovan dostop do AD/DNS/SNMP v DMZ.

- **IPV6ONLY (eth3, ULA + NPTv6)**: eksperimentalni IPv6-only segment; omogoča učenje in testiranje IPv6 funkcionalnosti. Izhodni promet je preko NPTv6 preslikave na javni IPv6.

1.3 Izolacija segmentov

Segmenti se izolirajo z naslednjimi ukrepi:

- **Layer-3 ločitev (VyOS routing + ACL)**: vsak segment ima ločen subnet in VyOS izvaja routing ter aplikacijo politk (default-deny ter strog seznam izjem).
- **VLAN/PortGroup** na hipervizorju: DMZ, INTERNAL in IPV6ONLY so v ločenih PortGroup/VLANih, management port group pa ločen in omejen.
- **Host-firewall** (vsak strežnik in vsaka delovna postaja): default-deny inbound, dovoljenje samo za nujne storitve; admin dostop omejen na internal in VPN izvore.
- **Split DNS / conditional forward**: notranji klienti uporabljajo AD DNS za 'startup11.local', zunanji resolverji pa javne strežnike — prepreči izpostavitve notranjih zapisov.
- **Monitoring in logging**: monitoring host ima izključno dovoljenje za SNMP/agent promet; centralizirano beleženje (syslog) in netflow/sflow za analizo.

2 Naprave

2.1 usmerjevalnik

sk11-vyos

2.2 internal

sk11-internal-linux sk11-internal-windows

2.3 ipv6only

sk11-ipv6only-linux sk11-ipv6only-windows

2.4 DMZ strežniki - označi subnet

Ime strežnika	IP naslov	IPv6 naslov	Namen
raft1	192.168.11.101	2001:1470:fffd:a9::101	Raft (cluster node)
raft2	192.168.11.102	2001:1470:fffd:a9::102	Raft (cluster node)
raft3	192.168.11.103	2001:1470:fffd:a9::103	Raft (cluster node)
rest	192.168.11.104	2001:1470:fffd:a9::104	REST API / ostali servisi
dns-srv	192.168.11.105	-	DNS strežnik (lokalni) (ni v uporabi)
wireguard	192.168.11.106	2001:1470:fffd:a9::106	WireGuard VPN končna točka
snmp	192.168.11.107	2001:1470:fffd:a9::107	SNMP / monitoring cilj
wg2	192.168.11.108	2001:1470:fffd:a9::108	drugi wireguard strežnik (ni v uporabi)
AD	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	Active Directory (Domain Controller)

3 Povzetek storitev

Service	Host	Port (proto)	Public?	Notes
RDP	all internal and ipv6only + AD server	3389 (tcp)	No	RDP enabled all devices that have a GUI
SSH	all devices	22 (tcp)	only vyos	SSH service present on all devices; WAN SSH allowed only on vyos
SNMP target (VyOS)	vyos	161 (udp)	No	SNMP on VyOS; exporter scrapes this target
REST service (scriptum)	rest	8080 (tcp)	Yes	Public DNAT exists
scriptum backend	rest	4443 (tcp)	Yes	Public backend endpoint
Library API (HTTP)	rest	3000 (tcp)	No	Internal HTTP API
Library API (HTTPS)	rest	3443 (tcp)	Yes	Public HTTPS endpoint
Library API (GraphQL)	rest	32484 (tcp)	No	Internal GraphQL endpoint
DMZ DNS	dns-srv	53 (udp/tcp)	No	Internal DNS for DMZ clients
WireGuard server	wireguard	51820 (udp)	Yes	PiVPN, uses its own NAT/-masquerade
wg-portal UI	wireguard	8888 (tcp)	No	Local portal UI (internal only)
Prometheus	snmp	9090 (tcp)	No	Prometheus scrape UI/service
snmp_exporter	snmp	9116 (tcp)	No	Exporter endpoint for Prometheus
Grafana	snmp	3000 (tcp)	No	Grafana UI for dashboards
AD services (DNS/Kerberos/LDAP/etc.)	AD	53, 88, 389, 3268, 135, 123, 445, 464, 49152-65535	No	Active Directory services (internal only)

4 VyOS

4.1 Osnovne informacije

- **Ime naprave:** startup11-vyos
- **Domena:** startup11.local
- **Uporabnik:** vyos (prijava prek SSH ključa)

4.2 Omrežni vmesniki

Vmesnik	Opis	IPv4	IPv6
eth0	javni internet	88.200.24.241/25	2001:1470:fffd:a8::2/64
eth1	DMZ	192.168.11.1/24	2001:1470:fffd:a9::1/64
eth2	interna LAN	10.11.0.1/24	2001:1470:fffd:aa::1/64
eth3	IPv6-only	-	fd11:11:11::1/64

4.3 Privzete usmeritve (statične usmeritve)

Destinacija	Naslednji hop
0.0.0.0/0	88.200.24.129

::/0	2001:1470:fffd:a8::1
------	----------------------

4.4 Router Advertisements (RA)

RA so omogočeni na:

- **eth1:** prefix 2001:1470:fffd:a9::/64 (managed flag, no-autonomous)
- **eth2:** prefix 2001:1470:fffd:aa::/64
- **eth3:** prefix fd11:11:11::/64, name-server fd11:11:11::1

4.5 NTP

NTP sinhronizacija uporablja naslednje strežnike:

NTP strežnik
ntp.arnes.si
time1.vyos.net
time2.vyos.net
time3.vyos.net

5 Nastavitve na napravah

5.1 Uporabniška imena

Uporabniki na dmz virtualkah so vsi poimenovani **zanzan0X**, kjer je X številka virtualke. Na klientih TODO.

5.2 Splošno geslo

123NajboljseGeslo456!

5.3 SSH

SSH je konfiguriran za prijavo prek ključev (avtentikacija z geslom je onemogočena) na privzetem portu 22.

- **pavle:** AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIClsTiUna0lG4FgaZ0Z8cpxWv1WM7h9B2dbL53+QXr3h
- **zanzan:** AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIGRVCoFZkoaEaAcWOLquGsYgpRyHZ4DgOfqVlssZUIL

Če želite začasno omogočiti prijavo z geslom, uredite datoteko /etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf in nastavite PasswordAuthentication yes, nato ponovno zaženite sshd.

5.4 RDP

RDP je nastavljen na vseh napravah katere imajo GUI. Uporablja privzeti port 3389. Na Ubuntu ga omogočimo z Settings > System > Remote Desktop, in moramo potem nastaviti geslo, saj za RDP uporablja različno geslo ki je privzeto avtogenerirano.

6 Upravljanje s konfiguracijami

6.1 Nalaganje celotne konfiguracije

Če želite naložiti celotno konfiguracijo iz datoteke (npr. `v4.conf`), uporabite:

```
configure
load v4.conf
commit
save
```

6.2 Apliciranje seznama ukazov

Če želite aplicirati seznam ukazov iz datoteke (npr. `v4.commands`), uporabite:

```
configure
source v4.commands
commit
save
```

6.3 Opozorilo pri uporabi

Pri apliciranju ukazov je potrebna pazljivost — nekateri ukazi ne delujejo kot pričakovano:

- Ukaz `set` pri vmesnikih (`interface`) ne nastavlja vrednosti, ampak jo dodaja (deluje kot `add`). To lahko vodi do podvajanja nastavitev.
item Originalne konfiguracije
verb|v1.commands| in
verb|v3.commands| so zgodovinski osnutki; za trenutno stanje uporabljaj
verb|v4.conf| in
verb|v4.commands|.
- Najnovejšo in pravilno konfiguracijo (`v4.commands`) generirajte avtomatsko z ukazom (zunaj `configure` moda):

```
show configuration commands > v4.commands
```

Uporabite to avtomatsko generirano datoteko za zanesljivo apliciranje vseh trenutnih nastavitev.

7 DNS

DNS posredovanje na VyOS sprejema poizvedbe iz notranjih omrežij in uporablja conditional forward za AD domeno.

Ključna split-DNS logika:

- poizvedbe za `startup11.local` se na VyOS preusmerijo na AD DNS `192.168.11.201`;
- vse ostale poizvedbe gredo na javne upstream DNS strežnike (ARNES + Cloudflare).

AD DNS server (authoritative): `192.168.11.201 / 2001:1470:fffd:a9::201`

7.1 Trenutno stanje AD DNS

Trenutna AD zona `startup11.local` vsebuje ključne notranje zapise za domeno, DC in DMZ strežnike:

- korenski zapis `@` vsebuje A zapis `192.168.11.201` in AAAA zapis `2001:1470:fffd:a9::201`;
- NS in SOA na vrhu cone kažeta na `win-sgi52j8519e.startup11.local.`;
- standardni AD SRV zapisi so prisotni za `_gc._tcp`, `_kerberos._tcp`, `_kerberos._udp`, `_ldap._tcp` in `_kpasswd._tcp` ter ustrezne `Default-First-Site-Name` in `ForestDnsZones / DomainDnsZones` podcone;
- glavni DC gostitelj `win-sgi52j8519e` ima A zapis `192.168.11.201` in AAAA zapis `2001:1470:fffd:a9::201`;
- dodatna notranja zapisa sta `rest.startup11.local` → `192.168.11.104` in `snmp.startup11.local` → `192.168.11.107`.

Forwarderji na AD DNS:

- IPv4: `193.2.1.66`, `1.1.1.1`
- IPv6: `2001:1470:8000::66`, `2606:4700:4700::1111`

Dovoljena omrežja za VyOS DNS forwarding: `10.11.0.0/24`, `192.168.11.0/24`, `2001:1470:fffd:aa::/64`, `2001:1470:fffd:a9::/64`, `fd11:11:11::/64`.

Upstream DNS strežniki:

Ponudnik	IPv4	IPv6
ARNES	193.2.1.66	2001:1470:8000::66
Cloudflare	1.1.1.1	2606:4700:4700::1111

7.2 Split DNS (dnsmasq)

Strežnik `dns-srv` (`192.168.11.105`) z `dnsmasq` je opcijski notranji resolver. Trenutna pravilna konfiguracija uporablja `server=...` in ne `address=...` za AD domeno, da se ohranijo SRV zapisi za AD prijavo.

Trenutna konfiguracija:

- `dnsmasq` posluša na: `192.168.11.105:53` (DMZ naslov)
- `startup11.local` se posreduje na AD DNS: `192.168.11.201` in `2001:1470:fffd:a9::201`
- Konfiguracija: `/etc/dnsmasq.d/startup11.conf`

Pomembno za AD prijavo: notranji odjemalci morajo za `startup11.local` dobiti SRV zapise iz AD DNS, ne samo A/AAAA zapisov. Zato je v VyOS nastavljen:

```
set service dns forwarding domain startup11.local name-server 192.168.11.201
set service dns forwarding domain startup11.local recursion-desired
```

Sprememba konfiguracije:

```
# Edit configuration file
sudo nano /etc/dnsmasq.d/startup11.conf

# Test configuration
sudo dnsmasq --test

# Restart service
sudo systemctl restart dnsmasq

# Check service status
sudo systemctl status dnsmasq

# Check listening on port 53
ss -ltnup '( sport = :53 )'

# Test DNS response
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.105 SRV
dig +short example.com @192.168.11.105
```

7.3 dnsmasq - aktivna konfiguracija in ponovna postavitve

Spodaj je preverjena konfiguracija, ki trenutno teče na 192.168.11.105:53.

```
# /etc/dnsmasq.d/startup11.conf
# Bind only to the DMZ address to avoid conflicts with systemd-resolved on localhost
listen-address=192.168.11.105
bind-interfaces

# Forward AD domain to AD DNS (preserves SRV records)
server=/startup11.local/192.168.11.201
server=/startup11.local/2001:1470:fffd:a9::201

# Upstream resolvers for non-local domains
server=1.1.1.1
server=193.2.1.66
server=2001:1470:8000::66
server=2606:4700:4700::1111
```

Koraki za ponovno postavitve:

1. Namesti pakete.

```
sudo apt update
sudo apt install -y dnsmasq dnsutils
```

2. Ustvari konfiguracijsko datoteko.

```
sudo tee /etc/dnsmasq.d/startup11.conf > /dev/null << 'EOF'
# (vsebina kot zgoraj)
EOF
```

3. Preveri sintakso in ponovno zaženi storitev.

```
sudo dnsmasq --test
sudo systemctl restart dnsmasq
```

```
sudo systemctl enable dnsmasq
```

4. Preveri delovanje.

```
ss -ltnup '( sport = :53 )'  
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.105 SRV  
dig +short example.com @192.168.11.105
```

7.4 mDNS in systemd-resolved: rešitev za .local

Na nekaterih Ubuntu gostiteljih storitev **systemd-resolved** obravnava domeno **.local** kot mDNS (Avahi). Posledično lahko DNS poizvedbe za **startup11.local** prejmejo odgovor **REFUSED** ali pa jih sistem poskuša obdelati z mDNS namesto prek omrežnega DNS resolverja.

Na gostitelju, kjer teče **wg-portal**, smo uporabili preprost popravek: za vmesnik smo nastavili routing domain in onemogočili mDNS, tako da se poizvedbe za **startup11.local** pošljejo na DHCP-provided resolver (192.168.11.1) in dosežejo AD DNS.

```
# Nastavi routing domain (tilde pomeni routing domain)  
sudo resolvectl domain ens160 ~startup11.local  
  
# Onemogoci mdns na vmesniku  
sudo resolvectl mdns ens160 no  
  
# Pocisti predpomnilnik, ce je potrebno  
sudo resolvectl flush-caches  
  
# Persistent alternative: use NetworkManager to persist the routing domain and DNS per-connection  
#+ This makes the 'resolvectl' change survive reboot and service restarts on hosts managed by NetworkManager  
\begin{lstlisting}  
# Nastavi routing domain (tilde pomeni routing domain) temporarily  
sudo resolvectl domain ens160 ~startup11.local  
  
# Onemogoci mdns na vmesniku  
sudo resolvectl mdns ens160 no  
  
# Pocisti predpomnilnik, ce je potrebno  
sudo resolvectl flush-caches  
  
# Persist via NetworkManager for connection 'netplan-ens160'  
sudo nmcli connection modify netplan-ens160 ipv6.dns fd11:11:11::1  
sudo nmcli connection modify netplan-ens160 ipv6.dns-search "~startup11.local"  
sudo nmcli connection modify netplan-ens160 ipv6.ignore-auto-dns yes  
sudo nmcli connection up netplan-ens160
```

Preizkus

```
resolvectl query startup11.local  
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.1 SRV
```

Ta rešitev ohranja mDNS obnašanje za druge gostitelje, hkrati pa zagotavlja, da poizvedbe za **startup11.local** dosežejo avtoritativni AD DNS.

8 DHCP

8.1 DHCPv4

DHCP server ima dve skupini: **SERVERS** (192.168.11.0/24) z navedenimi statičnimi mapami in **USERS** (10.11.0.0/24) za uporabniške naprave z avtomatskim razponom.

Skupina	Subnet / opomba
SERVERS	192.168.11.0/24 (statične mape)
USERS	10.11.0.0/24 (dinamični range 10.11.0.100-200)

8.2 DHCPv4 - statične mape

Statične DHCP mape so konfigurirane v DHCP strežniku na VyOS in ujemajo IP naslove s MAC naslovi, kot je prikazano spodaj.

Ime	MAC naslov	IP naslov
raft1	00:0c:29:15:42:6f	192.168.11.101
raft2	00:0c:29:2b:64:27	192.168.11.102
raft3	00:0c:29:a2:5c:63	192.168.11.103
rest	00:0c:29:17:1a:72	192.168.11.104
dns-srv	00:0c:29:4a:b1:99	192.168.11.105
wireguard	00:0c:29:c4:d1:52	192.168.11.106
snmp	00:0c:29:69:75:09	192.168.11.107
new_wg	00:0c:29:f9:2a:a8	192.168.11.108
AD (dmz windows 1)	00:0c:29:07:cf:1c	192.168.11.201

8.3 DHCPv6

DHCPv6 podeljuje naslove v subnetu 2001:1470:fffd:a9::/64 z range ::100 - ::1ff. Ime strežnika za DHCPv6 je 2001:1470:fffd:a9::1.

Statične DHCPv6 mape Spodaj so navedene statične DHCPv6 mape z DUID/identifikatorji, ki se uporabljajo v konfiguraciji VyOS:

Host	DHCPv6 naslov	DUID / identifier
dmz-windows-AD	2001:1470:fffd:a9::201	00:01:00:01:31:86:a4:b0:00:0c:29:07:cf:26
raft1	2001:1470:fffd:a9::101	00:02:00:00:ab:11:2b:e2:d4:90:70:f3:b3:37
raft2	2001:1470:fffd:a9::102	00:02:00:00:ab:11:e1:94:d4:8a:18:52:ad:98
raft3	2001:1470:fffd:a9::103	00:02:00:00:ab:11:92:37:c8:9a:00:b8:67:77
rest	2001:1470:fffd:a9::104	00:02:00:00:ab:11:5a:9d:49:65:ce:4a:b2:48
snmp	2001:1470:fffd:a9::107	00:02:00:00:ab:11:b8:b7:97:e3:eb:3c:a5:52
wg	2001:1470:fffd:a9::106	00:02:00:00:ab:11:80:f9:48:e8:e6:e2:12:59
new_wg	2001:1470:fffd:a9::108	00:02:00:00:ab:11:dd:e2:8d:62:21:b3:d9:00

9 NAT in preusmeritve vrat

Namen Kratek, pregleden povzetek aktivnih NAT pravil: DNAT (port forwarding) za izbrane javne storitve, SNAT/masquerade za odhodni promet ter NAT66 (NPTv6) za IPv6-only odjemalce. Hairpin DNAT/SNAT omogoča, da notranji ali DMZ klienti dosežejo storitve preko javnega WAN naslova.

9.1 Ključne mape (kratko)

Pravila / ID	Tip	Match	Prevod / cilj
110	DNAT	in eth0, UDP dst 51820	192.168.11.106 (WireGuard)
130	DNAT	in eth0, TCP dst 8080	192.168.11.104 (scriptum)
135	DNAT	in eth0, TCP dst 4443	192.168.11.104 (scriptum TLS)
140	DNAT	in eth0, TCP dst 3443	192.168.11.104 (library HTTPS)
210,211	Hairpin DNAT	in eth2/eth1, dst 88.200.24.241:8080,4443,3443	map to 192.168.11.104 (internal hairpin)
100,110	SNAT (masquerade)	out eth0, src 10.11.0.0/24 / 192.168.11.0/24	masquerade (internet egress)
120,121	Hairpin SNAT	out eth1 for hairpin flows	translate source to 192.168.11.1 (ensure return)
10	NAT66 (NPTv6)	out eth0, src fd11:11:11::/64	2001:1470:fffd:ab::/64

9.2 Opombe in primeri

- DNAT in pripadajoča forward pravila so omejena na specifične porte in ciljne gostitelje — ni splošnega "port forward all" vedenja.
- Hairpin (DNAT+SNAT) obstaja samo za izbrane storitve (primarno HTTP/TLS porti), tako da notranji promet, ki cilja na WAN IP, pravilno doseže DMZ gostitelje.
- SNAT (masquerade) je uporabljen izključno za odhodni promet preko **eth0**; interni in DMZ segmenti ohranjajo ločeno notranje naslavljanje.

9.3 Podrobne tabele NAT pravil

Spodaj so tabelarični izvlečki aktivnih NAT pravil (glej 'v5.10.conf' za originalne vnose).

9.3.1 IPv4 – NAT destination (DNAT / port forwarding)

Pravilo	Proto	Match (vhod)	Prevod / cilj
110	UDP	in eth0, dst port 51820	192.168.11.106:51820 (WireGuard)
130	TCP	in eth0, dst port 8080	192.168.11.104:8080 (scriptum)
135	TCP	in eth0, dst port 4443	192.168.11.104:4443 (scriptum TLS)
140	TCP	in eth0, dst port 3443	192.168.11.104:3443 (library HTTPS)
210	TCP/UDP	hairpin from internal/dmz to 88.200.24.241:8080	map to 192.168.11.104:8080 (internal hairpin)
211	TCP/UDP	hairpin from internal/dmz to 88.200.24.241:4443/3443	map to 192.168.11.104:4443/3443 (internal hairpin)

9.3.2 IPv4 – NAT source (SNAT / masquerade)

Pravilo	Tip	Match (odhod)	Prevod / opomba
100	SNAT	out eth0, src 10.11.0.0/24	translation: masquerade (internet egress)
110	SNAT	out eth0, src 192.168.11.0/24	translation: masquerade (internet egress)
120	Hairpin-SNAT	out eth1 for selected hairpin flows	translate source to 192.168.11.1 (ensure return path)
121	Hairpin-SNAT	out eth1 for selected hairpin flows	translate source to 192.168.11.1 (ensure return path)

9.3.3 IPv6 – NAT66 (NPTv6)

Pravilo	Match	Prevod / cilj
10	out eth0, src prefix fd11:11:11::/64	translation prefix 2001:1470:fffd:ab::/64 (NPTv6)

Konfiguracija v 'v5.10.conf' ostaja avtoritativna za podrobne vnose; tukaj so tabele namenjene hitremu pregledu in dokumentaciji.

10 Firewall

10.1 Kratek povzetek

- **Model:** privzeto-zavrni (default-deny) — vse povezave niso dovoljene, razen izrecno dovoljenih.
- **Kaj je dovoljeno:** odjemalci v notranji mreži (INTERNAL) in DMZ lahko dostopajo do interneta; iz interne in DMZ mreže so izrecno dovoljeni dostopi do DMZ storitev (DNS, web, monitoring, AD), WireGuard gostom so dovoljeni upravljalni dostopi; ICMP/P/ICMPv6 za diagnostične potrebe je omejeno, a omogočeno tam, kjer je potrebno.
- **Kaj je blokirano:** naključni vhodni promet z interneta je privzeto zavrjen, medsegmentni dostopi so blokirani, razen če obstaja specifično pravilo (npr. upravljanje, AD, monitoring).
- **Hairpin NAT:** notranji in DMZ odjemalci lahko dosežejo javne IPv4 storitve preko hairpin DNAT/SNAT za izbrane services.
- **IPv6:** obstaja vzporedna zbirka pravil za IPv6; za IPv6-only odjemalce so posebej omogočena pravila in NAT66 (NPTv6) za izhod v internet.

10.2 IPv4 - vhodni promet (input)

- Pravilo za ohranjanje stanj: dovoli **established** in **related** povezave.
- Pravilo za SSH: na javnem vmesniku **eth0** je dovoljeno TCP dst port 22 za novo povezavo.

IP verzija	Veriga	Ključno pravilo / opis
IPv4	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave (established, related).
IPv4	INPUT	Dovoli nove TCP povezave na port 22 na vmesniku eth0 (SSH).
IPv4	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave iz eth0 proti 192.168.11.106:51820 (WireGuard).
IPv6	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave; dovoli nove TCP povezave na port 22 na eth0.
IPv6	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave na port 51820 na vhodnem vmesniku eth0 (WireGuard).

10.3 IPv4 - forward (posredovanje)

- Pravilo za WireGuard: dovoli novo UDP povezavo iz eth0 proti 192.168.11.106:51820 s prehodi na eth1.
- Pravila 210-241 eksplicitno dovolijo dostop iz eth2 do AD DNS/DC na 192.168.11.201 (DNS, Kerberos, LDAP, Global Catalog, SMB/RPC, dynamic RPC).

10.4 IPv6 - vhodni promet in posredovanje

IPv6 ima podobna vhodna pravila (dovoli **established/related** in SSH na eth0), forward pravilo za WireGuard (UDP port 51820 na vhodnem vmesniku eth0) in pravila 210-241 za dostop do AD strežnika na 2001:1470:ffff:a9::201.

10.5 Podrobna pravila požarnega zidu

Spodaj so tabelarični izvlečki pravil in NAT pravil iz 'v5.10.conf'. Tabela uporablja **longtable** za lep izpis večstranskih tabel.

10.5.1 IPv4 – Forward

Rule	Action	Description	Match
1	accept	stateful-return	state established,related
50	accept	internal-to-internet	eth2 -> eth0, src 10.11.0.0/24, all protocols
51	accept	dmz-to-internet	eth1 -> eth0, src 192.168.11.0/24, all protocols
52	accept	internal-to-dmz-icmp	eth2 -> eth1, ICMP
53	accept	dmz-to-internal-icmp	eth1 -> eth2, ICMP
110	accept	wan-to-wg0-51820	eth0 -> eth1, dst 192.168.11.106:51820/udp
130	accept	wan-to-scriptum-8080	eth0 -> eth1, dst 192.168.11.104:8080/tcp
135	accept	wan-to-scriptum-4443	eth0 -> eth1, dst 192.168.11.104:4443/tcp
140	accept	wan-to-library-https-3443	eth0 -> eth1, dst 192.168.11.104:3443/tcp
210	accept	internal-to-dmz-dns-udp53	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.105:53/udp

Rule	Action	Description	Match
211	accept	internal-to-dmz-dns-tcp53	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.105:53/tcp
220	accept	internal-to-wg-portal-8888	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.106:8888/tcp
230	accept	internal-to-scriptum-8080	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.104:8080/tcp
231	accept	internal-to-scriptum-4443	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.104:4443/tcp
240	accept	internal-to-library-http-3000	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.104:3000/tcp
241	accept	internal-to-library-https-3443	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.104:3443/tcp
242	accept	internal-to-library-graphql-32484	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.104:32484/tcp
250	accept	internal-to-grafana-3000	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.107:3000/tcp
251	accept	internal-to-prometheus-9090	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.107:9090/tcp
252	accept	internal-to-snmp-exporter-9116	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.107:9116/tcp
260	accept	internal-to-ad-dns-udp53	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:53/udp
261	accept	internal-to-ad-dns-tcp53	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:53/tcp
262	accept	internal-to-ad-kerberos	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:88/tcp_udp
263	accept	internal-to-ad-ldap	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:389/tcp_udp
264	accept	internal-to-ad-global-catalog	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:3268, 3269 / tcp
265	accept	internal-to-ad-smb-rpc-time	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:135, 123, 445, 464 / tcp_udp
266	accept	internal-to-ad-dynamic-rpc	eth2 -> eth1, dst 192.168.11.201:49152-65535/tcp
310	accept	wg-host-to-dmz-mgmt	eth1 -> eth1, src 192.168.11.106, dst 192.168.11.0/24:22, 3389 / tcp
311	accept	wg-host-to-internal-mgmt	eth1 -> eth2, src 192.168.11.106, dst 10.11.0.0/24:22, 3389 / tcp
312	accept	internal-to-dmz-mgmt	eth2 -> eth1, src 10.11.0.0/24, dst 192.168.11.0/24:22, 3389 / tcp
315	accept	dmz-peers-to-scriptum-services	eth1 -> eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.104:8080, 3000, 3443, 4443, 32484 / tcp
316	accept	dmz-peers-to-dmz-dns	eth1 -> eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.105:53/tcp_udp
317	accept	dmz-peers-to-wg-portal	eth1 -> eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.106:8888/tcp

Rule	Action	Description	Match
318	accept	dmz-peers-to-monitoring	eth1 -> eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.107:3000, 9090, 9116 / tcp
319	accept	dmz-peers-to-ad-services	eth1 -> eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.201:53, 88, 389, 3268, 3269, 135, 123, 445, 464, 49152-65535 / tcp_udp
320	accept	snmp-exporter-to-vyos-snmp	eth1 -> eth1, src 192.168.11.107, dst 192.168.11.1:161/udp
330	accept	wg-host-to-internal-ssh	eth1 -> eth2, src 192.168.11.106, dst 10.11.0.0/24:22/tcp

10.5.2 IPv4 – Input

Rule	Action	Match
1	accept	state established,related
10	accept	wan-ssh-to-vyos (in eth0 dst port 22/tcp)
12	accept	ssh-to-vyos-via-wan-ip-from-internal (in eth2 dst 88.200.24.241:22/tcp)
13	accept	ssh-to-vyos-via-wan-ip-from-dmz (in eth1 dst 88.200.24.241:22/tcp)
20	accept	dns-from-dmz (in eth1 dst port 53/tcp_udp)
21	accept	dns-from-internal (in eth2 dst port 53/tcp_udp)
30	accept	dhcpv4-from-dmz (in eth1 dst port 67/udp)
31	accept	dhcpv4-from-internal (in eth2 dst port 67/udp)
40	accept	snmp-to-vyos-from-monitoring (in eth1 src 192.168.11.107 dst port 161/udp)
41	accept	icmp-to-vyos-from-dmz (in eth1 ICMP)
42	accept	icmp-to-vyos-from-internal (in eth2 ICMP)

10.5.3 IPv4 – Output

Rule	Action	Match
1	accept	state established,related
10	accept	state established,related
20	accept	destination 192.168.11.201:53/tcp_udp

10.5.4 IPv6 – Forward

Rule	Action	Description	Match
1	accept	stateful-return	state established,related
50	accept	internal6-to-internet	eth2 -> eth0, src 2001:1470:fffd:aa::/64, all protocols
51	accept	dmz6-to-internet	eth1 -> eth0, src 2001:1470:fffd:a9::/64, all protocols
52	accept	ipv6only-to-internet	eth3 -> eth0, src fd11:11:11::/64, all protocols
53	accept	internal6-to-dmz-icmpv6	eth2 -> eth1, ICMPv6

Rule	Action	Description	Match
54	accept	dmz6-to-internal-icmpv6	eth1 -> eth2, ICMPv6
55	accept	internal6-to-ipv6only-icmpv6	eth2 -> eth3, ICMPv6
56	accept	ipv6only-to-internal6-icmpv6	eth3 -> eth2, ICMPv6
57	accept	dmz6-to-ipv6only-icmpv6	eth1 -> eth3, ICMPv6
58	accept	ipv6only-to-dmz-icmpv6	eth3 -> eth1, ICMPv6
110	accept	wan6-to-wg0-51820	eth0 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::106:51820/udp
130	accept	wan6-to-scriptum-8080	eth0 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:8080/tcp
135	accept	wan6-to-scriptum-4443	eth0 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:4443/tcp
140	accept	wan6-to-library-https-3443	eth0 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:3443/tcp
210	accept	internal6-to-dmz-dns-udp53	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::105:53/udp
211	accept	internal6-to-dmz-dns-tcp53	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::105:53/tcp
220	accept	internal6-to-wg-portal-8888	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::106:8888/tcp
230	accept	internal6-to-scriptum-8080	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:8080/tcp
231	accept	internal6-to-scriptum-4443	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:4443/tcp
240	accept	internal6-to-library-http-3000	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:3000/tcp
241	accept	internal6-to-library-https-3443	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:3443/tcp
242	accept	internal6-to-library-graphql-32484	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:32484/tcp
250	accept	internal6-to-grafana-3000	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:3000/tcp
251	accept	internal6-to-prometheus-9090	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:9090/tcp
252	accept	internal6-to-snmp-exporter-9116	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:9116/tcp
260	accept	internal6-to-ad-dns-udp53	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:53/udp
261	accept	internal6-to-ad-dns-tcp53	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:53/tcp
262	accept	internal6-to-ad-kerberos	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:88/tcp_udp
263	accept	internal6-to-ad-ldap	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:389/tcp_udp
264	accept	internal6-to-ad-global-catalog	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:3268, 3269 / tcp
265	accept	internal6-to-ad-smb-rpc-time	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:135, 123, 445, 464 / tcp_udp

Rule	Action	Description	Match
266	accept	internal6-to-ad-dynamic-rpc	eth2 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:49152-65535/tcp
310	accept	wg-host6-to-dmz-mgmt	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::106, dst 2001:1470:fffd:a9::/64:22, 3389 / tcp
311	accept	wg-host6-to-internal-mgmt	eth1 -> eth2, src 2001:1470:fffd:a9::106, dst 2001:1470:fffd:aa::/64:22, 3389 / tcp
312	accept	wg-host6-to-ipv6only-mgmt	eth1 -> eth3, src 2001:1470:fffd:a9::106, dst fd11:11:11::/64:22, 3389 / tcp
313	accept	internal6-to-dmz-mgmt	eth2 -> eth1, src 2001:1470:fffd:aa::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::/64:22, 3389 / tcp
314	accept	ipv6only-to-dmz-mgmt	eth3 -> eth1, src fd11:11:11::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::/64:22, 3389 / tcp
321	accept	internal6-to-ipv6only-mgmt	eth2 -> eth3, src 2001:1470:fffd:aa::/64, dst fd11:11:11::/64:22, 3389 / tcp
322	accept	dmz6-to-ipv6only-mgmt	eth1 -> eth3, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst fd11:11:11::/64:22, 3389 / tcp
315	accept	dmz6-peers-to-scriptum-services	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::104:8080, 3000, 3443, 4443, 32484 / tcp
316	accept	dmz6-peers-to-dmz-dns	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::105:53/tcp_udp
317	accept	dmz6-peers-to-wg-portal	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::106:8888/tcp
318	accept	dmz6-peers-to-monitoring	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::107:3000, 9090, 9116 / tcp
319	accept	dmz6-peers-to-ad-services	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::/64, dst 2001:1470:fffd:a9::201:53, 88, 389, 3268, 3269, 135, 123, 445, 464, 49152-65535 / tcp_udp
320	accept	snmp-exporter6-to-vyos-snmp	eth1 -> eth1, src 2001:1470:fffd:a9::107, dst 2001:1470:fffd:a9::1:161/udp
410	accept	ipv6only-to-dmz-dns-udp53	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::105:53/udp

Rule	Action	Description	Match
411	accept	ipv6only-to-dmz-dns-tcp53	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::105:53/tcp
412	accept	ipv6only-to-dmz-icmpv6	eth3 -> eth1, ICMPv6
420	accept	ipv6only-to-wg-portal-8888	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::106:8888/tcp
430	accept	ipv6only-to-scriptum-8080	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:8080/tcp
440	accept	ipv6only-to-library-http-3000	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:3000/tcp
441	accept	ipv6only-to-library-https-3443	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:3443/tcp
442	accept	ipv6only-to-library-graphql-32484	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::104:32484/tcp
450	accept	ipv6only-to-grafana-3000	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:3000/tcp
451	accept	ipv6only-to-prometheus-9090	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:9090/tcp
452	accept	ipv6only-to-snmp-exporter-9116	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::107:9116/tcp
460	accept	ipv6only-to-ad-dns-udp53	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:53/udp
461	accept	ipv6only-to-ad-dns-tcp53	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:53/tcp
462	accept	ipv6only-to-ad-kerberos	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:88/tcp_udp
463	accept	ipv6only-to-ad-ldap	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:389/tcp_udp
464	accept	ipv6only-to-ad-global-catalog	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:3268, 3269 / tcp
465	accept	ipv6only-to-ad-smb-rpc-time	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:135, 123, 445, 464 / tcp_udp
466	accept	ipv6only-to-ad-dynamic-rpc	eth3 -> eth1, dst 2001:1470:fffd:a9::201:49152- 65535/tcp

10.5.5 IPv6 – Input

Rule	Action	Match
1	accept	state established,related
10	accept	wan6-ssh-to-vyos (in eth0 dst port 22/tcp)
11	accept	icmpv6-from-wan (in eth0 protocol icmpv6)
12	accept	ssh6-to-vyos-via-wan-ip-from-internal (in eth2 dst 2001:1470:fffd:a8::2:22/tcp)
13	accept	ssh6-to-vyos-via-wan-ip-from-dmz (in eth1 dst 2001:1470:fffd:a8::2:22/tcp)
14	accept	ssh6-to-vyos-via-wan-ip-from-ipv6only (in eth3 dst 2001:1470:fffd:a8::2:22/tcp)

Rule	Action	Match
20	accept	dns6-from-dmz (in eth1 dst port 53/tcp_udp)
21	accept	dns6-from-internal (in eth2 dst port 53/tcp_udp)
22	accept	dns6-from-ipv6only (in eth3 dst port 53/tcp_udp)
30	accept	dhcpv6-server-on-dmz (in eth1 dst port 547/udp)
40	accept	icmpv6-from-dmz (in eth1 protocol icmpv6)
41	accept	icmpv6-from-internal (in eth2 protocol icmpv6)
42	accept	icmpv6-from-ipv6only (in eth3 protocol icmpv6)

10.5.6 NAT (IPv4) – DNAT

Rule	Description	Match	Translation
110	wan-to-wg0-51820-dnat	in eth0, dst port 51820/udp	192.168.11.106
130	wan-to-scriptum-8080-dnat	in eth0, dst port 8080/tcp	192.168.11.104
135	wan-to-scriptum-4443-dnat	in eth0, dst port 4443/tcp	192.168.11.104
140	wan-to-library-https-3443-dnat	in eth0, dst port 3443/tcp	192.168.11.104
210	hairpin-internal-to-public-services-dnat	in eth2, dst 88.200.24.241:8080,4443,3443/tcp	192.168.11.104
211	hairpin-dmz-to-public-services-dnat	in eth1, dst 88.200.24.241:8080,4443,3443/tcp	192.168.11.104

10.5.7 NAT (IPv4) – SNAT

Rule	Description	Match	Translation
100	snat-internal-to-internet	out eth0, src 10.11.0.0/24	masquerade
110	snat-dmz-to-internet	out eth0, src 192.168.11.0/24	masquerade
120	hairpin-internal-to-public-snat	out eth1, src 10.11.0.0/24, dst 192.168.11.104	192.168.11.1
121	hairpin-dmz-to-public-snat	out eth1, src 192.168.11.0/24, dst 192.168.11.104	192.168.11.1

10.5.8 NAT66 (NPTv6)

Rule	Description	Match	Translation
10	nat66-ipv6only-to-internet	out eth0, src fd11:11:11::/64	2001:1470:fffd:ab::/64

11 Monitoring in SNMP

Za spremljanje metrik v DMZ uporabljamo preprost monitoring stack: Prometheus (scrape in shranjevanje), `snmp_exporter` (pretvornik SNMP→Prometheus) in Grafana (vizualizacija). `snmp_exporter` pobira metrike z naprave VyOS prek SNMP v2c in jih izpostavi na svojem HTTP vmesniku, ki ga nato pobira Prometheus.

11.1 Komponente in porti

- `snmp_exporter`: 192.168.11.107:9116 (TCP) - endpoint exporterja, npr. `http://192.168.11.107:9116/snmp`

- **Prometheus:** 192.168.11.107:9090 (TCP) - scrape cilj in uporabniški vmesnik
- **Grafana:** 192.168.11.107:3000 (TCP) - nadzorne plošče in vizualizacija
- **VyOS SNMP:** 192.168.11.1:161 (UDP) - SNMP agent na usmerjevalniku (v2c community)

11.2 VyOS SNMP (primer)

Omogočite SNMP na VyOS in ga vežite na DMZ naslov:

```
set service snmp community startup11 authorization 'ro'
set service snmp contact 'ops@startup11.local'
set service snmp listen-address 192.168.11.1
commit
save
```

11.3 Docker Compose primer (snmp_exporter + Prometheus + Grafana)

Namestite to na monitoring gostitelja (192.168.11.107) in prilagodite poti/volumne po potrebi.

```
version: '3'
services:
  snmp\_exporter:
    image: prom/snmp-exporter:latest
    ports:
      - "9116:9116"
    volumes:
      - ./snmp.yml:/etc/snmp\_exporter/snmp.yml

  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    depends_on:
      - snmp\_exporter

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - prometheus
```

11.4 Konfiguracija Prometheusa (primer scrape job)

Dodajte 'scrape' nalogo, da Prometheus pobira metrike od exporterja (če ne uporabljate Docker Compose DNS, zamenjajte 'snmp_exporter:9116' z '192.168.11.107:9116'):

```
scrape_configs:
  - job_name: 'snmp'
    static_configs:
      - targets: ['192.168.11.1']
    metrics_path: /snmp
    params:
```

```

module: [vyos]
auth: [vyos_auth]
relabel_configs:
- source_labels: [__address__]
  target_label: __param_target
- source_labels: [__param_target]
  target_label: instance
- target_label: __address__
  replacement: 192.168.11.107:9116

```

11.5 Generator in snmp.yml

Uporabite uradni generator za 'snmp_exporter', da ustvarite prilagojen 'snmp.yml' za VyOS. Postopek v grobem:

- Naredite 'generator.yml' z 'auth' sekcijo (community 'startup11') in modulom 'vyos', ki naredi 'walk' za '1.3.6.1.2.1.1.3' (sysUpTime), '1.3.6.1.2.1.2' (ifTable) in '1.3.6.1.2.1.31.1.1' (ifXTable).
- Zaženite generator (kot container ali binarko) in dobljeni 'snmp.yml' kopirajte na exporter gostitelja v '/etc/snmp_exporter/snmp.yml'.

11.6 Testiranje

```

curl "http://192.168.11.107:9116/snmp?module=vyos&target=192.168.11.1"
snmpwalk -v2c -c startup11 192.168.11.1 1.3.6.1.2.1.1.3.0

```

12 Active Directory (Windows Server)

12.1 Osnovne informacije

Active Directory domena je nastavljena na strežniku **sk11-dmz-windows**. Strežnik deluje kot primarni Domain Controller (PDC) za domeno **startup11.local**.

- **Ime strežnika:** sk11-dmz-windows
- **Domena:** startup11.local
- **NetBIOS ime:** startup11
- **OS:** Windows Server (Core)
- **Vloga:** Domain Controller

12.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory

Uporabnike v domeni ustvarjamo s PowerShell ukazi neposredno na Domain Controllerju.

Primer: Ustvarjanje uporabnika

```

$password = Read-Host "Enter password for User" -AsSecureString
New-ADUser -Name "ImePriimek" '
    -GivenName Ime '
    -Surname Priimek '
    -SamAccountName imepriimek '
    -UserPrincipalName ime.priimek@startup11.local '

```

```
-Enabled $true '  
-AccountPassword $password '  
-PassThru
```

12.3 Upravljanje uporabnikov

Prikaz vseh uporabnikov v domeni:

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
```

Dodajanje grupe in dodajanje uporabnika grupi:

```
New-ADGroup -Name "Group name" -GroupScope Global -GroupCategory Security  
Add-ADGroupMember -Identity "Group name" -Members "account name"
```

Onemogočanje uporabniškega računa:

```
Disable-ADAccount -Identity "ime"
```

Brisanje uporabniškega računa:

```
Remove-ADUser -Identity "ime" -Confirm:$false
```

12.4 Priključitev računalnikov v domeno

Vsi računalniki, ki bodo uporabljali storitve domene **startup11.local**, morajo biti ustrezno pridruženi domeni Active Directory. Postopek se nekoliko razlikuje glede na operacijski sistem.

12.4.1 Linux

Pri novejših različicah Ubuntu Linuxa je med grafično namestitvijo sistema na voljo možnost *Use Active Directory*. Ta se nahaja v koraku *Create your account*. V tem primeru:

1. Označite možnost *Use Active Directory*.
2. Vnesite ime domene: **startup11.local**.
3. Za pridružitev uporabite uporabniški račun z ustreznimi pravicami v domeni.

Če sistem med namestitvijo ni bil priključen v domeno, je to mogoče storiti naknadno z uporabo naslednjih orodij.

Najprej namestimo vse potrebne pakete:

```
sudo apt install sssd sssd-ad realmd adcli krb5-user
```

Preverimo, ali je domena dosegljiva:

```
sudo realm discover startup11.local
```

Nato računalnik priključimo v domeno:

```
sudo realm join startup11.local
```

Po uspešni prijavi je priporočljiv ponovni zagon sistema.

12.4.2 Windows

V operacijskem sistemu Windows lahko računalnik pridružimo domeni prek grafičnega vmesnika:

1. Odprite **Nastavitve** (*Settings*).
2. Izberite **Sistem** (*System*).
3. Odprite **Informacije o sistemu** (*About*).
4. Kliknite **Preimenuj ta računalnik (napredno)** (*Rename this PC (advanced)*).
5. Izberite možnost **ID omrežja** (*Network ID*).
6. Sledite čarovniku za pridružitvev domeni.
7. Kot ime domene vnesite `startup11.local`.
8. Ob pozivu vnesite poverilnice uporabniškega računa, ki ima pravico dodajati računalnike v domeno.

Po uspešni pridružitvi bo sistem zahteval ponovni zagon. Po ponovnem zagonu se lahko uporabniki prijavijo z domenimi računi.

12.5 Prijava v domeno

Računalnike (Windows Pro/Enterprise ali Linux s konfiguriranim SSSD) lahko priklopimo v domeno `startup11.local`. Po uspešnem priklopu se uporabniki prijavljajo z:

- **Uporabniško ime:** `startup11\ime` (npr. `startup11\jdoe`)
- **Geslo:** (geslo, nastavljeno ob ustvarjanju uporabnika)

12.6 Dodatne informacije

- Administrator domene: `startup11\Administrator` z enakim geslom kot lokalni Administrator na strežniku

12.7 Upravljanje AD DNS streznika

AD DNS je avtoritativen za `startup11.local` in vraca AD SRV zapise (npr. `_ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local`).

Preverjanje forwarderjev:

```
Get-DnsServerForwarder
```

Preverjanje, da je DNS na AD strežniku lokalni:

```
Get-DnsClientServerAddress  
Get-DnsServerZone
```

Izpis DNS zapisov v AD zoni:

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "startup11.local" |  
Select-Object HostName, RecordType, RecordData
```

Preverjanje SRV zapisov na AD DNS:

```
Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local -Type SRV -Server 127.0.0.1  
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local 192.168.11.201
```

Dodajanje notranjih zapisov za DMZ streznike (primer):

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "startup11.local" -Name "rest" -IPv4Address "192.168.11.104"
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "startup11.local" -Name "snmp" -IPv4Address "192.168.11.107"
```

Test novih zapisov po dodajanju:

```
Resolve-DnsName rest.startup11.local -Type A -Server 127.0.0.1
Resolve-DnsName snmp.startup11.local -Type A -Server 127.0.0.1
```

Opomba o split DNS: VyOS izvaja DNS posredovanje in conditional forward na AD DNS za `startup11.local`, AD DNS pa ostane avtoritativni vir notranjih zapisov.

13 WireGuard

13.1 Splošne informacije

WireGuard VPN je nastavljeno na napravi na IP naslovu `192.168.11.106` v DMZ omrežju. Konfiguracija je bila avtomatsko generirana s **pivpn** skripto, ki poenostavi upravljanje in vzpostavitev WireGuard VPN strežnika.

Trenutna postavitev ostane nespremenjena v prvi fazi. Podroben fazni načrt, ki ohrani obstoječi PiVPN/NAT in nato v drugi fazi preseli dual WireGuard stack na novo VM z **wg-portal**, je opisan v `phased-firewall-plan.md`. Ta novi načrt nadomešča prejšnje pomožne predloge za **wg-client**.

13.2 Dostop in port

- **Notranji naslov:** `192.168.11.106`
- **Javni port:** UDP 51820 (preusmeran prek NAT/DNAT na `eth0`)
- **Storitev:** Aktivna in dostopna iz javnega interneta

13.3 Upravljanje VPN uporabnikov

WireGuard uporabnike upravljate s **pivpn** ukazom. Osnovni koraki:

```
# Dodaj novega VPN uporabnika
pivpn add

# Ogled aktivnih povezav
pivpn -c

# Ogled konfiguracije in QR koda
pivpn -qr

# Brisanje uporabnika
pivpn remove
```

13.4 Konfiguracija in nastavitve

Privzete **pivpn** nastavitve:

- Podatkovna mapa: `/etc/wireguard/`
- Datoteka strežnika: `/etc/wireguard/wg0.conf`

- Konfiguracije VPN uporabnikov (QR kode, ključi): `~/configs/` (domača mapa pivpn skripty)
- VPN subnet v našem sistemu: `10.4.103.0/24`

13.5 Odpravljanje težav

Če WireGuard ni dostopen ali se ne povezuje:

```
# Preverka stanja vmesnika
ip link show wg0

# Preverka aktivnih povezav
wg show

# Resetiranje WireGuard vmesnika
sudo ip link delete wg0
sudo systemctl restart wg-quick@wg0
```

13.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory

Kaj je wg-portal: wg-portal je spletna aplikacija za upravljanje WireGuard konfiguracij, dovoljenj in omogočanje samopostrežnega ustvarjanja peer konfiguracij za uporabnike.

Kje teče: Aplikacija je dosegljiva na `http://192.168.11.106:8888`. Lokacije ostalih storitev so navedene v razdelku "DMZ strežniki" zgoraj.

Kako se poveže z AD:

- Aplikacija uporablja LDAP bind račun za poizvedbe uporabnikov in preverjanje članstev v skupinah.
- Avtentikacija poteka z bindanjem (bind) in iskanjem vnosa, ki ustreza `sAMAccountName` ali `userPrincipalName`.
- Attribute AD lahko preslikamo, npr. uporabimo `userPrincipalName` kot `email`, kadar je `mail` prazen.
- Administratorske pravice se določijo preko članstva v AD skupini `Admin`.

Pri namestitvi smo se v veliki meri držali vodnika: <https://medium.com/@seeneeru/complete-guide-installing-and-configuring-wireguard-portal-on-linux-d23261027520> z nekaj lokalnimi modifikacijami prilagoditvami za naš okolje. Konfiguracija, ki smo jo uporabili v tem repozitoriju, je na voljo v datoteki `wgportal.yaml`.

Opombe:

- Privzeta podatkovna shramba aplikacije je SQLite (`data/sqlite.db`). Če aplikacija poroča o napaki `unable to open database file`, preverite, da mapa `data` obstaja in ima pravilne pravice/lastništvo (npr. `/opt/wg-portal/data`).
- Primer ukazov za ustvarjanje bind uporabnika v AD (PowerShell):

```
# Ustvari servisnega uporabnika (prilagodi geslo varno)
New-ADUser -Name "wgportal_bind" -SamAccountName wgportal_bind -AccountPassword
(ConvertTo-SecureString 'StrongP@sswOrd' -AsPlainText -Force) -Enabled $true

# Po potrebi dodaj uporabnike v administratorsko skupino
Add-ADGroupMember -Identity "Admin" -Members "zanadmin","pavlogal"
```

Preizkusi in dnevniški pregledi:

- Testirajte LDAP poizvedbe z orodjem `ldapsearch` kjer je na voljo.
- Preverjajte dnevniške datoteke aplikacije za napake pri bindanju ali iskanju uporabnika.
- Če uporabniki ne vidijo konfiguracij, preverite, da so vklopljene nastavitve `create_default_peer_on_login` in `self_provisioning_allowed`.

Opomba: Po vsaki spremembi preveri sintakso in ponovno zaženi storitev, da se spremembe uveljavijo.

14 REST

V tej točki je opisana storitev `library-api`, ki teče na gostitelju `sk11-dmz-linux-04` pod uporabnikom `zanzan04`. V istem okolju obstaja še projekt `Scriptum_kp`, vendar ta dokument obravnava samo `library-api`. Za `Scriptum_kp` velja ločena dokumentacija projekta na https://github.com/zanzan731/Scriptum_kp.

14.1 Arhitektura storitve

`library-api` je Node.js aplikacija z naslednjimi glavnimi komponentami:

- `server.js` kot glavni REST strežnik,
- SQLite baza `library-ha.db`,
- samopodpisani TLS certifikati v direktoriju `certs/`,
- Docker slika in `docker-compose.yml` za zagon s ponovnim zagonom,
- povezava na Active Directory prek LDAP za avtentikacijo in avtorizacijo.

Storitev posluša na dveh vratih:

- 3000 za HTTP,
- 3443 za HTTPS in HTTP/2.

14.2 Konfiguracija

Glavne okoljske spremenljivke v `server.js` so:

```
DATABASE_FILE=./library-ha.db
SERVER_HTTP_PORT=3000
SERVER_HTTPS_PORT=3443
SERVER_HOST=0.0.0.0
ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379
LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389
AD_DOMAIN=startup11.local
AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local
AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local
AD_ADMIN_GROUP_DN=CN=Admin,CN=Users,DC=startup11,DC=local
```

- `DATABASE_FILE` določa pot do lokalne SQLite baze;
- `SERVER_HTTP_PORT` in `SERVER_HTTPS_PORT` določata poslušanje HTTP/HTTPS vrat;

- `SERVER_HOST` mora biti `0.0.0.0`, da se storitev pravilno veže znotraj Dockerja;
- `ETCD_ENDPOINTS` poveže aplikacijo z Raft klastrom;
- `AD_LIBRARIAN_GROUP_DN` določa vlogo za pisanje;
- `AD_ADMIN_GROUP_DN` določa administratorsko vlogo iz Active Directory;
- ostale spremenljivke določajo LDAP prijavo in povezavo do AD.

14.3 Zagon in persistenca

Za lokalni razvoj je možen tudi klasičen zagon z `npm`, vendar je za strežnik priporočljiv Docker z možnostjo samodejnega ponovnega zagona:

```
docker build -t library-api-rest:latest .

docker run -d \
  --name library-api-rest \
  --restart unless-stopped \
  -p 3000:3000 \
  -p 3443:3443 \
  -e SERVER_HOST=0.0.0.0 \
  -e DATABASE_FILE=/app/data/library-ha.db \
  -e ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379 \
  -v /home/zanzan04/library-api/data:/app/data \
  -v /home/zanzan04/library-api/certs:/app/certs \
  library-api-rest:latest
```

Pri tej postavitvi Docker ohrani:

- `restart unless-stopped` za samodejni zagon po rebootu gostitelja,
- podatkovni direktorij `/app/data` za SQLite bazo,
- direktorij `/app/certs` za TLS certifikate.

14.4 Preverjanje delovanja

Po zagonu mora biti storitev dostopna prek lokalnega omrežja na `https://192.168.11.104:3443/` in `http://192.168.11.104:3000/`.

14.4.1 Osnovni testi

```
curl -i http://192.168.11.104:3000/authors
curl -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
curl --http2 -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
```

14.4.2 Vsebinsko pogajanje

Podprti formati so JSON, XML in HTML:

```
curl -k -H "Accept: application/json" https://192.168.11.104:3443/authors
curl -k -H "Accept: application/xml" https://192.168.11.104:3443/authors
curl -k "https://192.168.11.104:3443/authors?format=html"
```

14.4.3 Glavne poti

```
GET    /authors
GET    /authors/:id
GET    /authors/:id/books
POST   /authors
PUT    /authors/:id
DELETE /authors/:id

GET    /books
GET    /books/:id
POST   /books
PUT    /books/:id
PATCH /books/:id/availability
DELETE /books/:id
```

14.4.4 LDAP avtorizacija

Branje je javno, pisanje pa zahteva ustrezno vlogo v Active Directory:

- **GET** je dostopen brez prijave,
- **POST** in **PUT** zahtevata vlogo `librarian` ali `admin`,
- **DELETE** je dovoljen samo uporabnikom, ki so člani administratorske skupine `Admin`, konfigurirane prek `AD_ADMIN_GROUP_DN`.

Primer preverjanja s PowerShellom:

```
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}
$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$headers = @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' }
$body = @{ name = 'Test Author' } | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
  -Uri 'https://192.168.11.104:3443/authors' '
  -Method Post '
  -Headers $headers '
  -Body $body
```

Primer preverjanja z Linux odjemalcem:

```
curl -i -X POST http://192.168.11.104:3000/authors \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -u username:password \
  -d '{"name":"Test Author from Linux"}'

curl -i -X DELETE http://192.168.11.104:3000/authors/5 \
  -u username:password
```

14.4.5 TLS certifikat

Certifikati so samopodpisani, zato jih je v testnem okolju treba ročno zaupati:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -servername 192.168.11.104 -showcerts
curl -vkI https://192.168.11.104:3443/
```

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -showcerts </dev/null \
| sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > /tmp/library-192-168-11-104.crt

sudo cp /tmp/library-192-168-11-104.crt /usr/local/share/ca-certificates/library-192-168-11-104.crt
sudo update-ca-certificates
```

14.4.6 GraphQL

GraphQL strežnik uporablja isto okolje in isto logiko sinhronizacije, vendar deluje na ločenih vratih:

```
curl -k -X POST "https://192.168.11.104:32484/graphql" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query":"{ authors { id name } }"}'
```

Za zaščiteno mutacijo uporabimo Basic Auth:

```
$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$body = @{ query = 'mutation { createAuthor(name: "GraphQL Test") { id name } }' } | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
-Uri 'https://192.168.11.104:32484/graphql' '
-Method Post '
-Headers @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' } '
-Body $body
```

14.4.7 Scriptum_kp

Projekt Scriptum_kp teče ločeno na naslovih 192.168.11.104:8080 in 88.200.24.241:8080. Uporablja MongoDB uporabnike in ne LDAP uporabnikov.

15 Raft sinhronizacija

V tej postavitvi Raft ne izvaja aplikacija sama, temveč etcd na treh vozliščih 192.168.11.101, 192.168.11.102 in 192.168.11.103. Aplikacija uporablja etcd za distribuirane ključavnice, osnovni izbor vodje in sinhronizacijo zapisov med lokalnimi SQLite bazami.

Vsaka instanca ima svojo lokalno datoteko library-ha.db. Ko se zapis spremeni, se najprej shrani lokalno, nato pa se v etcd objavi pod ključem sync:<tip>:<id>. Ostale instance te ključke preberejo prek watcherja in posodobijo svoje lokalne podatke.

15.1 Ključne datoteke

- raft-api-integration.js — glavna REST implementacija z integracijo v etcd.
- sync-watcher.js — watcher za sync: ključke in aplikacijo sprememb v lokalno bazo.
- query-ha-db.js — hiter pregled vsebine library-ha.db.
- create-author.js — lokalni testni zapis prek REST.
- manual-replicate.js — ročna objava testa replike v etcd.
- test-graphql.js — lokalni testni POST na GraphQL endpoint.

15.2 Kaj mora biti zagnano

Pred preizkušanjem morajo delovati:

- `etcd` cluster na vseh treh strežnikih,
- API storitev na vseh vozliščih,
- omrežni dostop do vrat 2379 in 2380,
- lokalna baza `library-ha.db` na vsaki instanci.

15.3 Pregled baze

Za hiter pregled lokalne baze na posameznem vozlišču uporabimo:

```
cd ~/library-api
node query-ha-db.js
```

Privzeti SQL ukaz je:

```
SELECT id, name FROM authors;
```

Stanje storitev na vozliščih preverimo z:

```
ssh zanzan01@192.168.11.101 "systemctl status library-api"
ssh zanzan02@192.168.11.102 "systemctl status library-api"
ssh zanzan03@192.168.11.103 "systemctl status library-api"
```

15.4 Preverjanje clustra

Za pregled članov in stanja clustra uporabimo `etcdctl`:

```
etcdctl member list --endpoints=http://localhost:2379
etcdctl endpoint status --cluster -w table
```

Oddaljen pregled na node1:

```
ssh zanzan01@192.168.11.101 "etcdctl member list --endpoints=http://localhost:2379"
ssh zanzan01@192.168.11.101 "etcdctl endpoint status --cluster -w table"
```

15.5 Testiranje sinhronizacije

Pomembni testi so naslednji:

```
cd ~/library-api
node create-author.js
node manual-replicate.js
node sync-watcher.js
node test-graphql.js
```

Pomen posameznih ukazov:

- `create-author.js` doda testnega avtorja prek REST,
- `manual-replicate.js` ročno objavi `sync`: zapis v `etcd`,
- `sync-watcher.js` pobere nove `sync`: ključe in jih uporabi v lokalni bazi,
- `test-graphql.js` preveri, ali je lokalni GraphQL endpoint dosegljiv.

Če je sinhronizacija uspela, mora biti rezultat `node query-ha-db.js` enak na vseh vozliščih.

15.6 Priporočeni potek

1. Preveri, da je `etcd` cluster aktiven.
2. Preveri, da je REST storitev zagnana na vseh treh strežnikih.
3. Dodaj ali posodobi zapis prek REST ali GraphQL.
4. Preveri lokalno bazo z `node query-ha-db.js`.
5. Po potrebi preveri še `/health` endpoint in loge storitve.

Pretvorba med Markdown in LaTeX

- LaTeX → Markdown (GitHub-flavored):

```
pandoc -s vyos_documentation.tex -t gfm -o vyos_documentation.md --wrap=none
```

- Markdown → LaTeX:

```
pandoc -s vyos_documentation.md -o vyos_documentation.tex
```